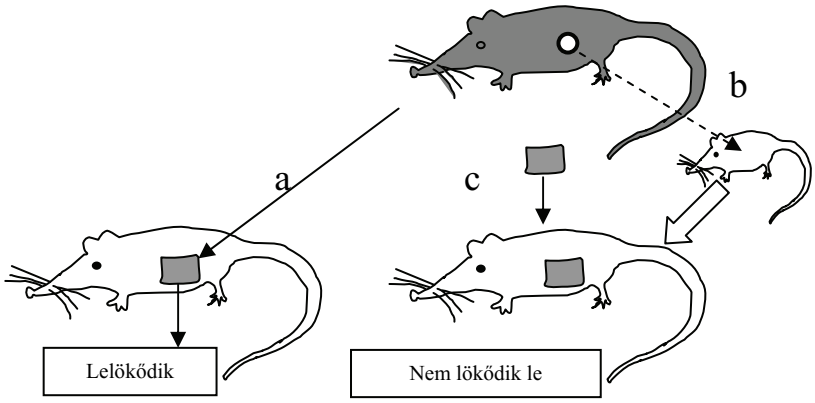
VIII. Saját vagy idegen? 7 pont





Tanulmányozza a kísérlet leírását és a rajzot, majd ismeretei alapján oldja meg a feladatokat! Minden helyes válasz 1 pont.

F. MacFarlaine Burnet (1899-1985) ausztrál biológus az immunrendszer működésének fontos szabályait ismerte föl. Burnet és kollégája, Medawar különböző fajtájú (egymástól genetikailag különböző) egerekkel végezett átültetési (transzplantációs) kísérleteket.
a) Ha az egyik egér (a képen szürkével jelölve) bőrdarabkáját átültették egy másik egér (a képen fehér) sebfelületére, az ott egy ideig megtapadt, ám 10-20 nap múlva elhalt és lelökődött. Ha ugyanezen az egéren ugyanezt a bőrátültetést másodszor is megkísérelték, az már 6 nap múlva lelökődött.
b) Medawar szürke egérembriók (a képen kis körrel jelölve) szövetéből kivonatot készített és egynapos fehér egeret kezelt vele.
c) Azt tapasztalta, hogy az ilyen módon kezelt fehér egér felnőtt korában elfogadja a szürke egér szöveteit, szerveit. (Más típusú egerektől kapott szöveteket azonban éppúgy lelöki, mint ha nem kapott volna kezelést).

1. Miért lökődik le az átültetett szövet?

……

……

2. Mi az oka a másodszor átültetett szövet gyorsabb lelökődésének a kísérletben?
A megfelelő válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Megváltozott a nyiroksejtek által termelt ellenanyag.
B) A kezdeti nem specifikus válasz helyett ekkor már specifikus immunválasz lépett föl.
C) Az első átültetés után keletkező memóriasejtek gyorsították a második választ.
D) Az első immunreakció még passzív volt, a második már aktív.
E) Első alkalommal csak az egyik, másodszorra már mindkét nyiroksejt típus részt vett a válaszban.

3. Miért nem lökődött le a „c” kísérletben az átültetett szövet?

A) A fehér egérembriókban a kísérlet során megszűnt vagy erősen csökkent az immunrendszer működése.
B) A kezelt fehér egerek immunrendszere nem ismerte föl a saját sejtjeit.
C) A kezelt fehér egerek immunrendszere a szürke egerek sejtjeit is sajátjaként fogadta el.
D) A kezelt fehér egerekben nem indult meg ellenanyag-termelés a szürke egerekből származó szövettel szemben.
E) Az átültetett szürke egérből származó szövetben ellenanyag-termelés indult meg a kezelt fehér egér sejtjei ellen.

4. Milyen következtetéseket vonhatunk le a három kísérlet eredményeiből?

A) Az immunrendszer embrionális korban még nem működik.
B) Az immunrendszer embrionális korban még nem képes az eltérő antigének megkülönböztetésére.
C) Az immunrendszernek is van memóriája („emlékezete”).
D) A fehér és a szürke egerek immunrendszere eltérő módon működik.
E) Az immunrendszer antigéntől függő (specifikus) válaszokat ad.

5. Az immunrendszer fontos feladata a kórokozók elleni küzdelem. Mi a hasonlóság a kórokozó baktériumok és az átültetett idegen szövetet alkotó sejtek felszínének fölépítésében, ami magyarázza, hogy mindkettőt idegenként ismeri föl a szervezet?

……

……

6. Burnet tapasztalatai alapján az emberi szerv- és szövetátültetések fontos szabálya lett, hogy genetikailag minél hasonlóbb személyből kell származnia az átültetendő szövetnek. Ideális donor (adó) lehetne az a személy, akinek a génállománya (csaknem) teljesen azonos a betegével. Létezhet-e két ilyen személy a valóságban? Ha igen, kik? Ha nem, miért nem?

……..

7. Szervátültetés esetén néha valamelyik szülő ajánlja fel segítségét gyermekének. Megközelítőleg hány % -ban azonos az ő génállományuk?

A) 12,5%
B) 25%
C) 50%
D) 75%
E) 100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes